PENJELASAN SEQUENCE DIAGRAM
SISTEM NEXORIKA (WEB ANTHOLOGY OF MEMORIES)

1. Pendahuluan

Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antarobjek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan pesan apa yang dikirim, dari objek mana, ke objek mana, dan dalam urutan seperti apa untuk menjalankan satu use case.

Dokumen ini menjelaskan delapan sequence diagram pada Sistem Nexorika, yaitu Registrasi Akun, Login / Logout, Kelola Profil, Jelajahi & Cari Profil, Kelola Akun Pengguna, Laporan & Statistik, Kelola Edisi, dan Kelola Album & Kegiatan. Empat diagram pertama dilakukan oleh mahasiswa atau pengguna, sedangkan empat diagram terakhir dilakukan oleh admin.

2. Elemen pada Sequence Diagram

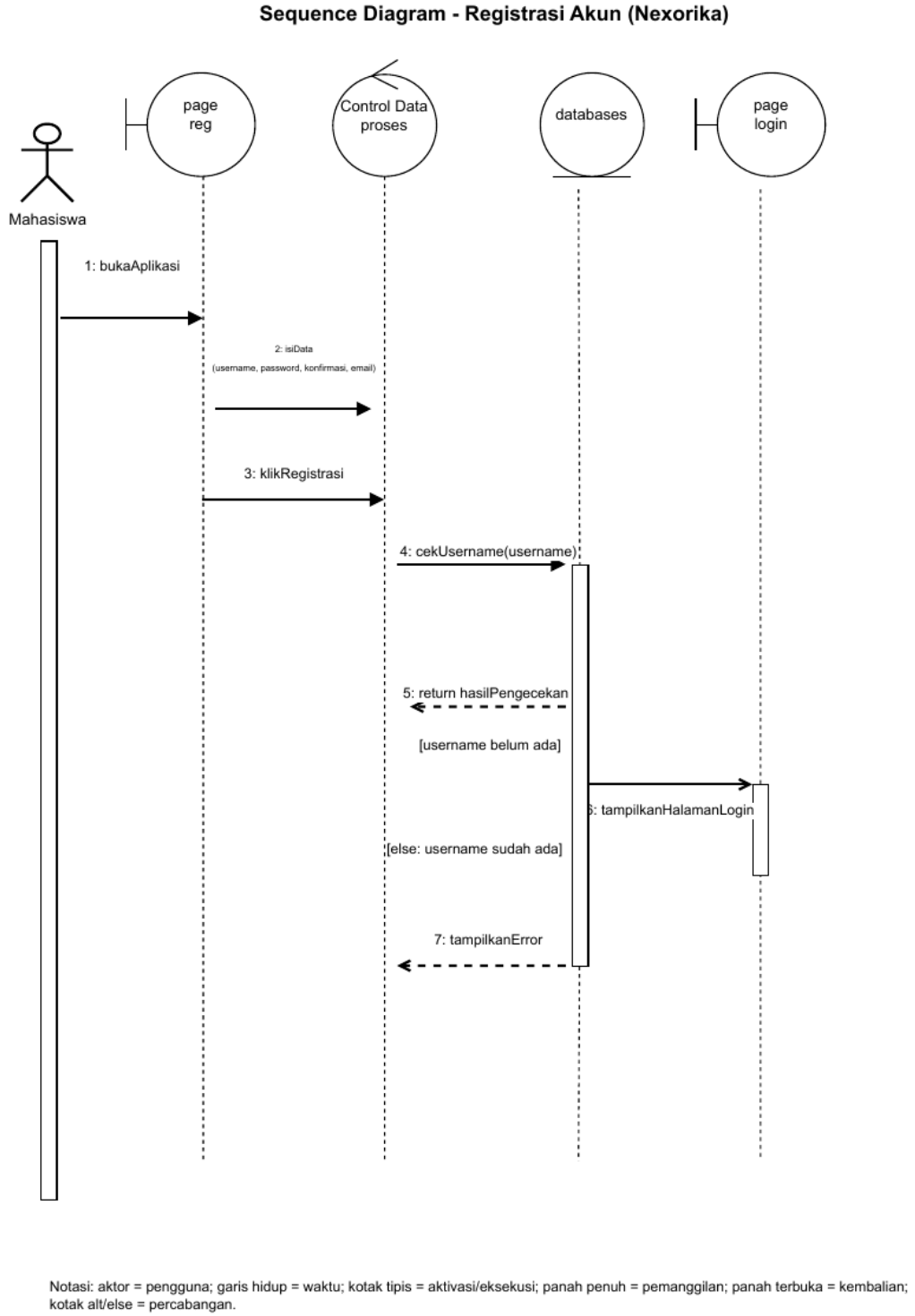
Seluruh diagram dalam dokumen ini menggunakan elemen-elemen berikut.

- **Aktor.** Pihak yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Mahasiswa, Pengguna, atau Admin.
- **Boundary (page).** Objek yang mewakili halaman atau antarmuka yang dilihat dan digunakan oleh aktor, misalnya page login, page profile, dan page account.
- **Control (Control Data proses).** Objek yang mengatur logika dan alur proses, seperti validasi, pencarian, dan pengiriman data.
- **Entity (database).** Objek yang mewakili penyimpanan data, tempat data dibaca, disimpan, diubah, atau dihapus.
- **Garis hidup (lifeline).** Garis putus-putus vertikal yang menunjukkan keberadaan objek sepanjang waktu.
- **Kotak aktivasi.** Kotak tipis pada garis hidup yang menunjukkan objek sedang menjalankan suatu proses.
- **Panah penuh.** Pemanggilan atau pengiriman permintaan dari satu objek ke objek lain.
- **Panah terbuka putus-putus.** Kembalian atau balasan dari pemanggilan sebelumnya.
- **Fragmen (alt, opt, ref).** Kotak yang menunjukkan struktur khusus. Alt berarti percabangan berdasarkan kondisi, opt berarti bagian yang opsional, dan ref berarti rujukan ke diagram lain.

3. Penjelasan Sequence Diagram Mahasiswa / Pengguna

3.1 Sequence Diagram Registrasi Akun

Diagram ini menggambarkan proses mahasiswa mendaftarkan akun baru. Objek yang terlibat adalah aktor Mahasiswa, halaman registrasi (boundary), proses (control), database, dan halaman login. Terdapat satu fragmen alt untuk memeriksa apakah username sudah digunakan.



Gambar 1. Registrasi Akun

Alur interaksi:

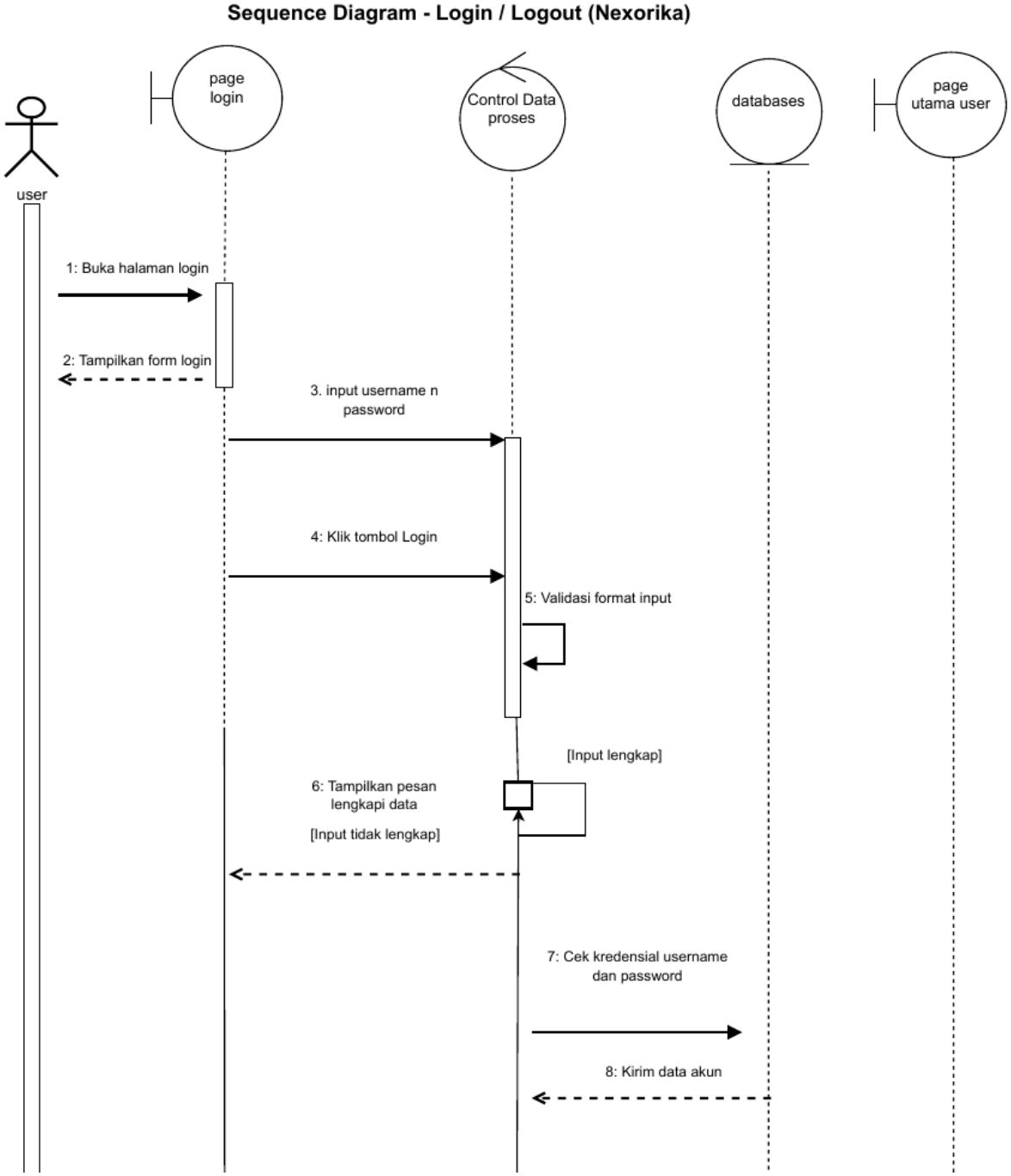
1. Mahasiswa membuka aplikasi (bukaAplikasi).
2. Mahasiswa mengisi data berupa username, password, konfirmasi password, dan email (isiData).
3. Mahasiswa menekan tombol Registrasi (klikRegistrasi).
4. Proses memeriksa username ke database (cekUsername).
5. Database mengembalikan hasil pengecekan (return hasilPengecekan).
6. Jika username belum ada, sistem menampilkan halaman login (tampilkanHalamanLogin).
7. Jika username sudah ada (else), sistem menampilkan pesan error (tampilkanError).

Keterangan: Kunci dari diagram ini adalah pengecekan keunikan username. Pendaftaran hanya dilanjutkan ke halaman login apabila username belum dipakai oleh akun lain.

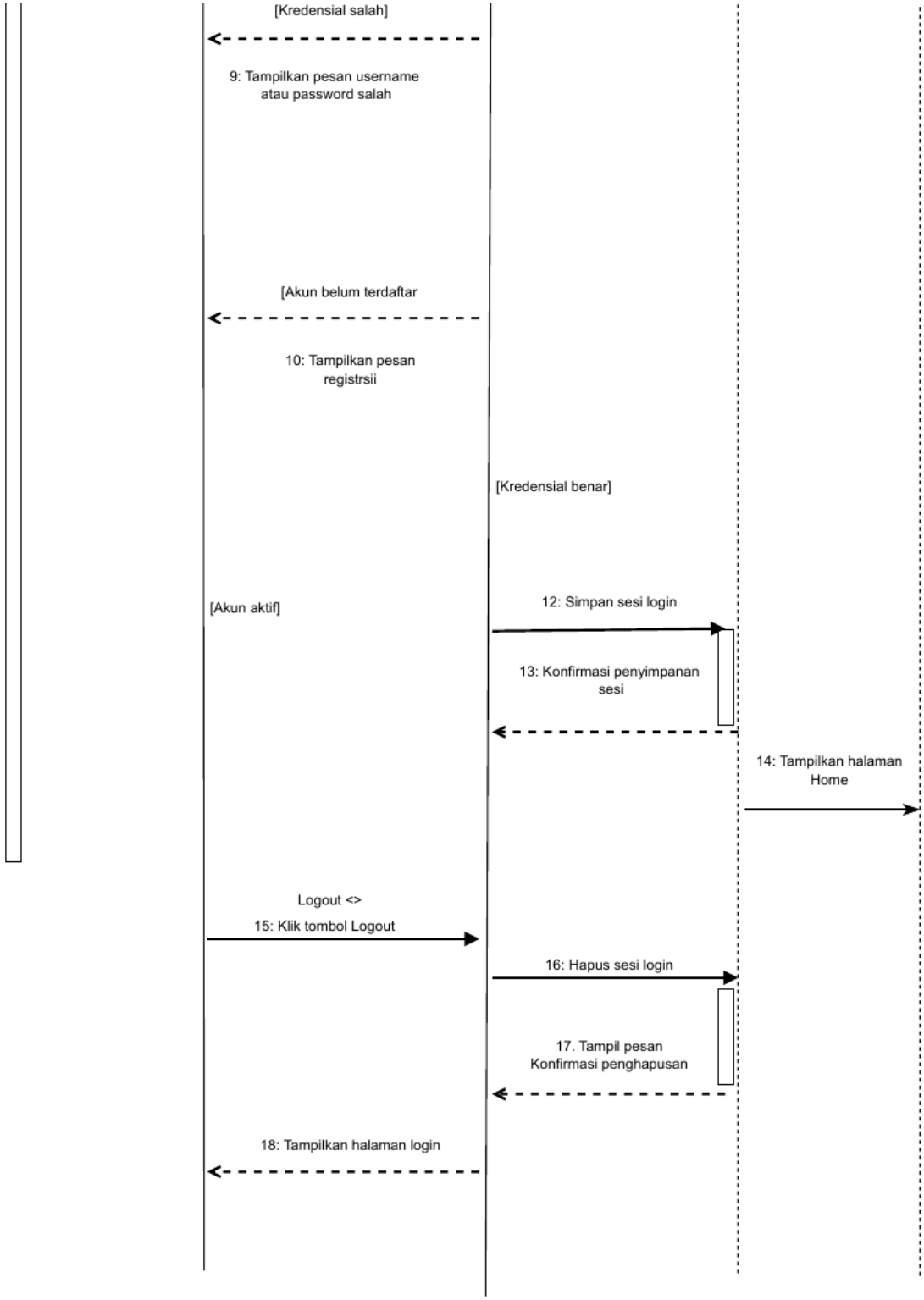
3.2 Sequence Diagram Login / Logout

Diagram ini menggambarkan proses pengguna masuk dan keluar dari sistem. Objek yang terlibat adalah aktor User, halaman login, proses (control), database, dan halaman utama user.

Diagram memuat beberapa kondisi percabangan: kelengkapan input, kebenaran kredensial, dan status akun. Bagian logout ditandai dengan fragmen tersendiri.



Gambar 2. Login / Logout (bagian 1 dari 2)



Notasi: aktor = pengguna; garis hidup = waktu; kotak tipis = aktivasi/eksekusi; panah penuh = pemanggilan; panah terbuka = kembalian; kotak ref/opt/alt = fragment.

Gambar 2. Login / Logout (bagian 2 dari 2)

Alur interaksi:

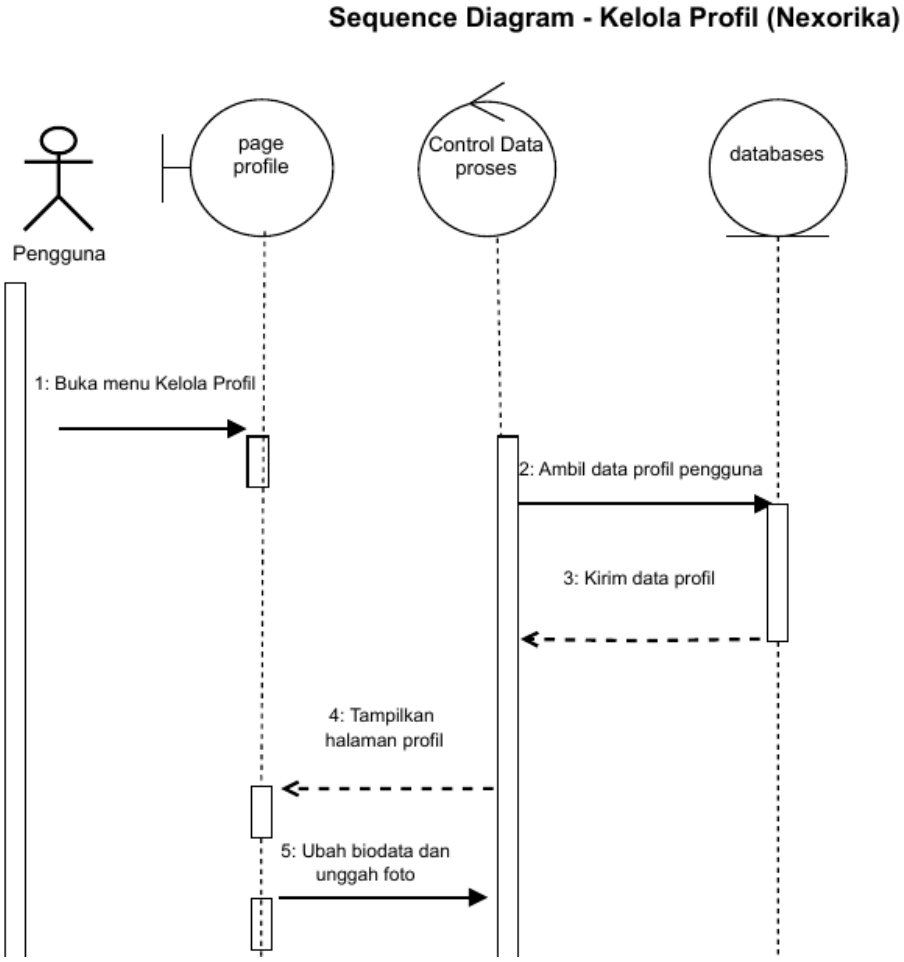
1. User membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login.
2. User memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol Login.

3. Proses memvalidasi format input. Jika input tidak lengkap, sistem menampilkan pesan agar pengguna melengkapi data.
4. Jika input lengkap, proses mengecek kredensial username dan password ke database, lalu database mengirim data akun.
5. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan username atau password salah.
6. Jika akun belum terdaftar, sistem menampilkan pesan agar pengguna melakukan registrasi.
7. Jika kredensial benar dan akun aktif, proses menyimpan sesi login, lalu sesi dikonfirmasi tersimpan.
8. Sistem menampilkan halaman Home.
9. Pada bagian logout, user menekan tombol Logout.
10. Proses menghapus sesi login, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan.
11. Sistem kembali menampilkan halaman login.

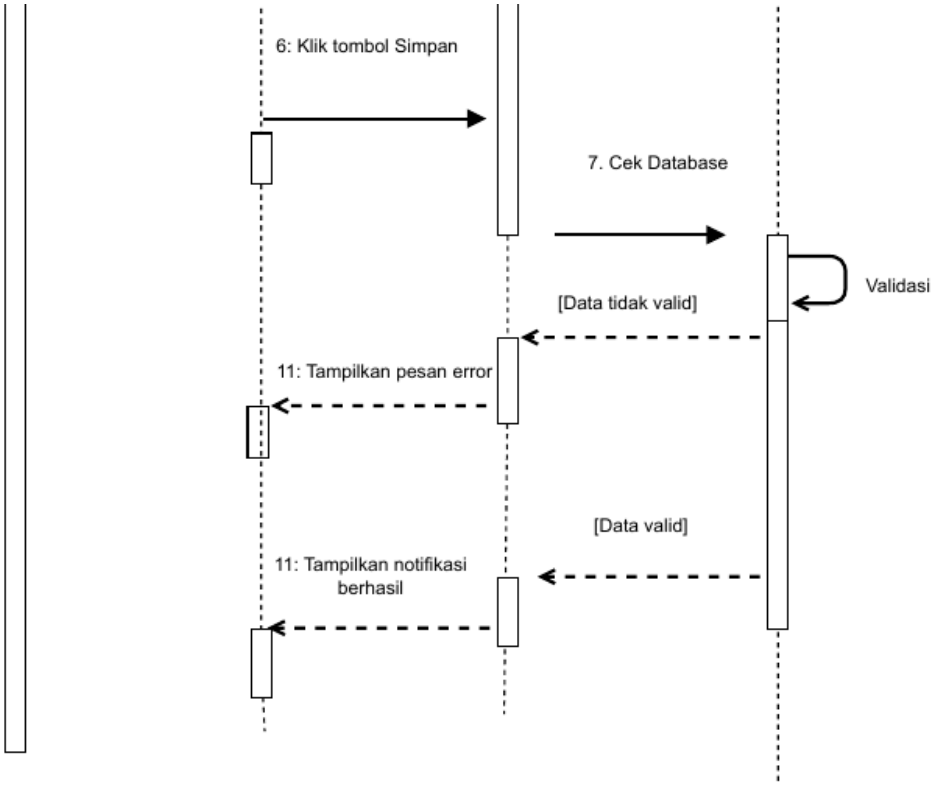
Keterangan: Diagram ini memisahkan tiga kemungkinan hasil pengecekan, yaitu kredensial salah, akun belum terdaftar, dan akun aktif. Hanya kondisi akun aktif dengan kredensial benar yang menghasilkan sesi login dan menuju halaman Home.

3.3 Sequence Diagram Kelola Profil

Diagram ini menggambarkan proses pengguna melihat dan memperbarui profilnya. Objek yang terlibat adalah aktor Pengguna, halaman profil, proses (control), dan database. Terdapat fragmen alt untuk membedakan data yang valid dan tidak valid.



Gambar 3. Kelola Profil (bagian 1 dari 2)



Notasi: aktor = pengguna; garis hidup = waktu; kotak tipis = aktivasi/eksekusi; panah penuh = pemanggilan; panah terbuka = kembalian; kotak ref/opt/alt = fragment.

Gambar 3. Kelola Profil (bagian 2 dari 2)

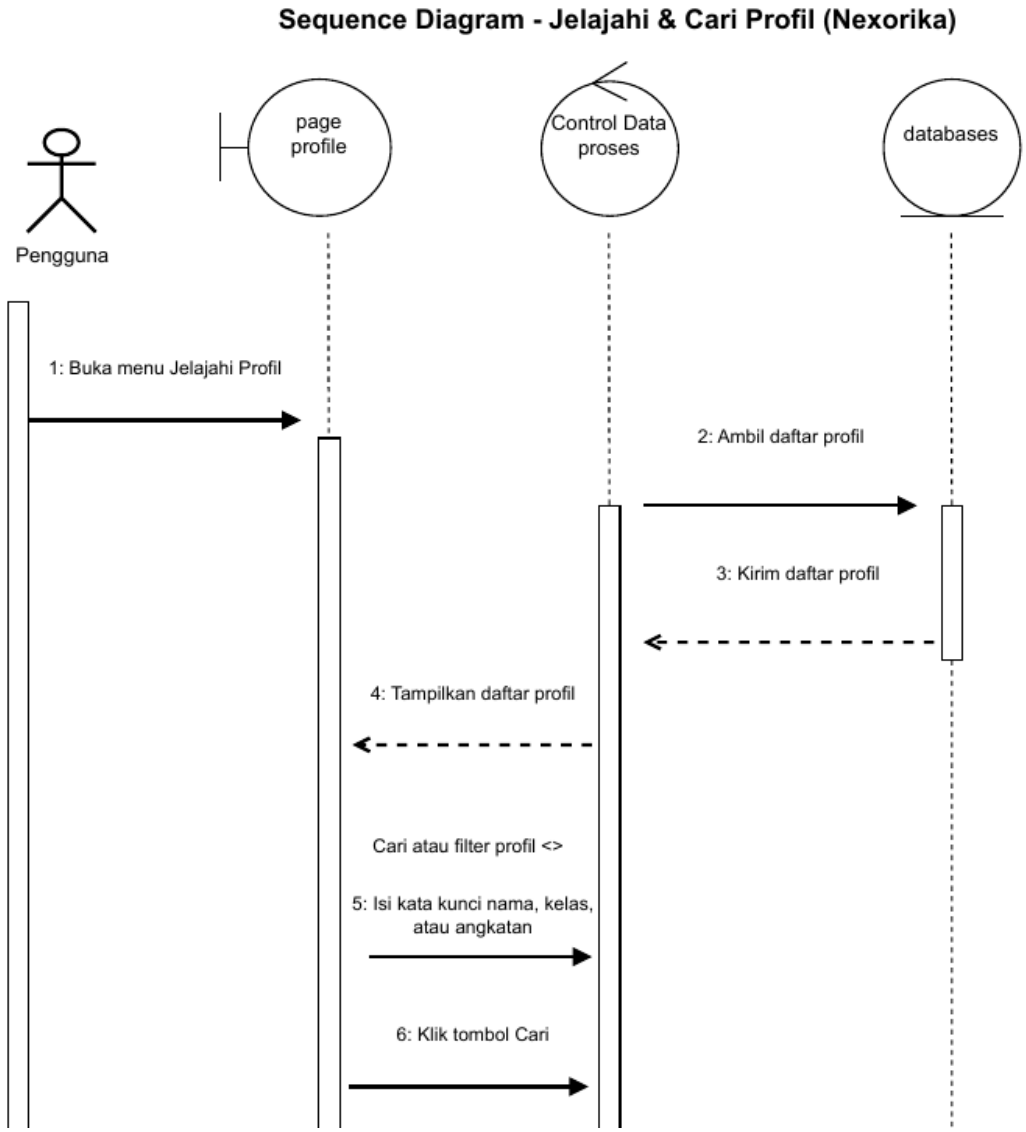
Alur interaksi:

1. Pengguna membuka menu Kelola Profil.
2. Proses mengambil data profil pengguna dari database, lalu database mengirim data profil.
3. Sistem menampilkan halaman profil.
4. Pengguna mengubah biodata dan mengunggah foto, lalu menekan tombol Simpan.
5. Proses melakukan validasi dan pengecekan ke database.
6. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error.
7. Jika data valid, sistem menampilkan notifikasi berhasil.

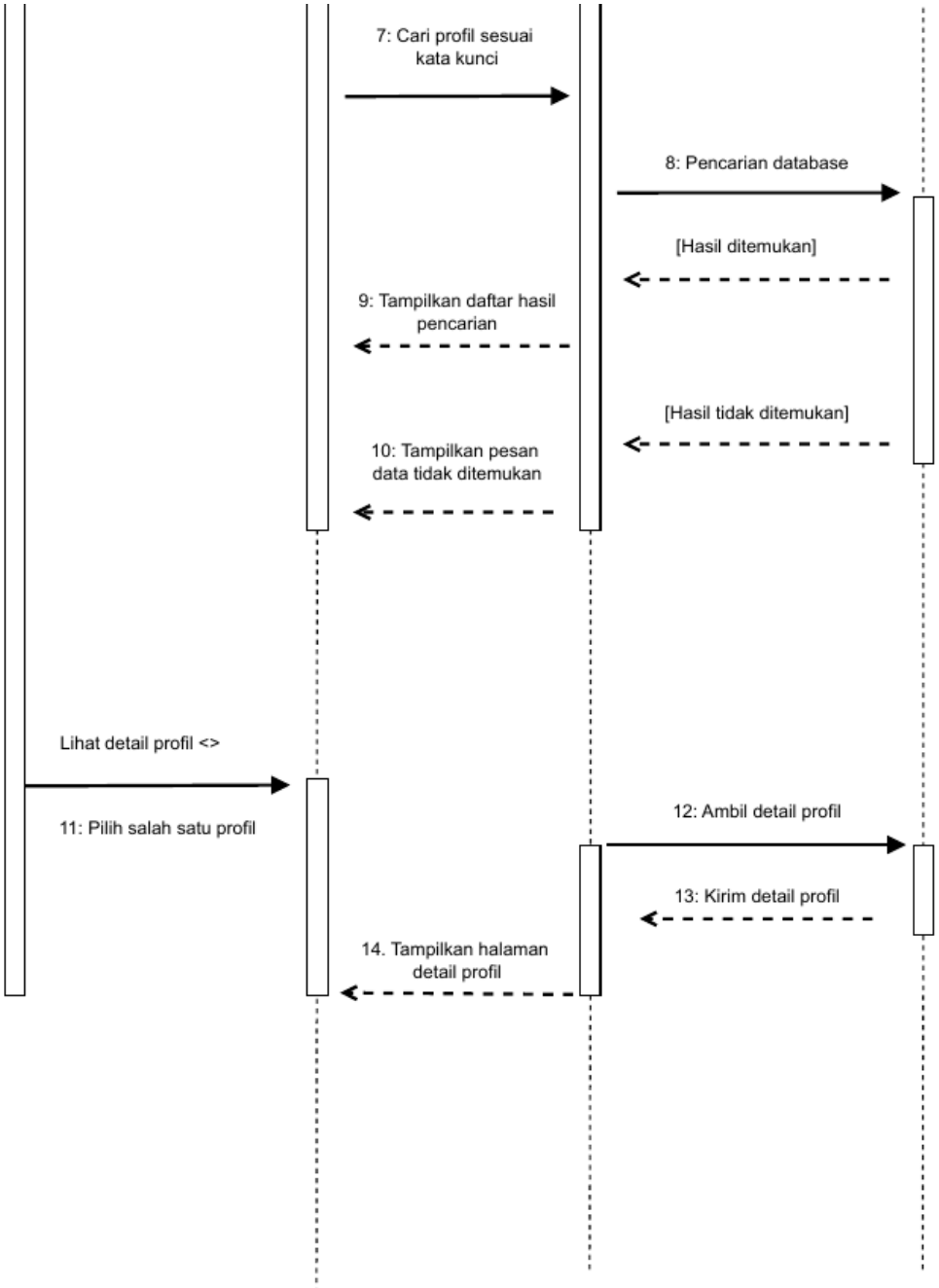
Keterangan: Alur ini terdiri dari dua tahap, yaitu menampilkan data profil yang sudah ada, kemudian menyimpan perubahan yang telah divalidasi.

3.4 Sequence Diagram Jelajahi & Cari Profil

Diagram ini menggambarkan proses pengguna menelusuri daftar profil, mencari profil tertentu, dan melihat detailnya. Objek yang terlibat adalah aktor Pengguna, halaman profil, proses (control), dan database. Terdapat fragmen opt untuk pencarian atau filter dan untuk melihat detail profil, serta fragmen alt untuk hasil pencarian.



Gambar 4. Jelajahi & Cari Profil (bagian 1 dari 2)



Notasi: aktor = pengguna; garis hidup = waktu; kotak tipis = aktivasi/eksekusi; panah penuh = pemanggilan; panah terbuka = kembalian; kotak ref/opt/alt = fragment.

Gambar 4. Jelajahi & Cari Profil (bagian 2 dari 2)

Alur interaksi:

1. Pengguna membuka menu Jelajahi Profil.
2. Proses mengambil daftar profil dari database, lalu sistem menampilkan daftar profil.
3. Opsional (cari atau filter): pengguna mengisi kata kunci berupa nama, kelas, atau angkatan, lalu menekan tombol Cari.
4. Proses mencari profil sesuai kata kunci melalui pencarian di database.

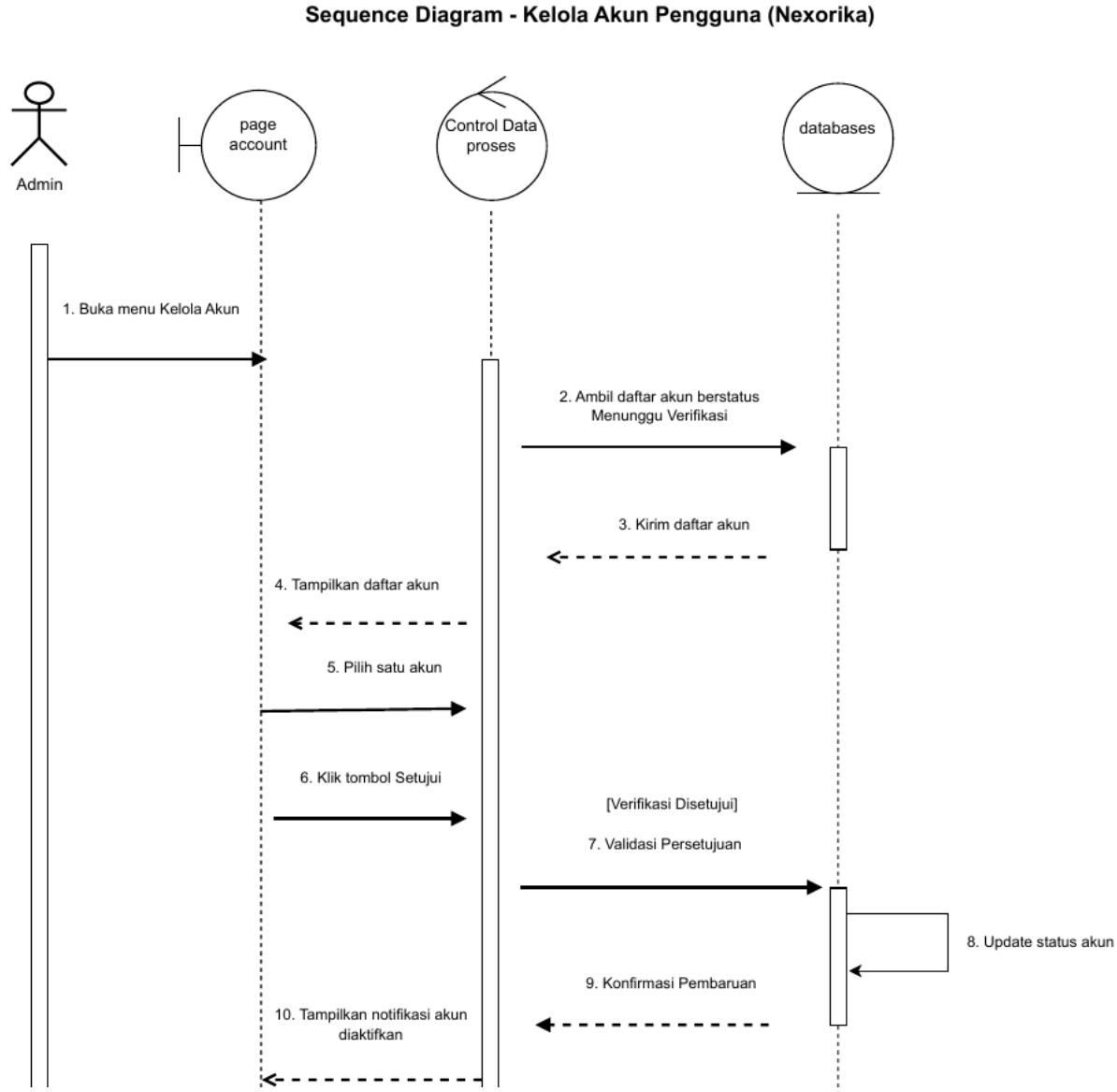
5. Jika hasil ditemukan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian.
6. Jika hasil tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan.
7. Opsional (lihat detail profil): pengguna memilih salah satu profil.
8. Proses mengambil detail profil dari database, lalu database mengirim detail profil.
9. Sistem menampilkan halaman detail profil.

Keterangan: Pencarian dan melihat detail bersifat opsional, sehingga pengguna tetap dapat menelusuri daftar profil tanpa harus mencari atau membuka detail.

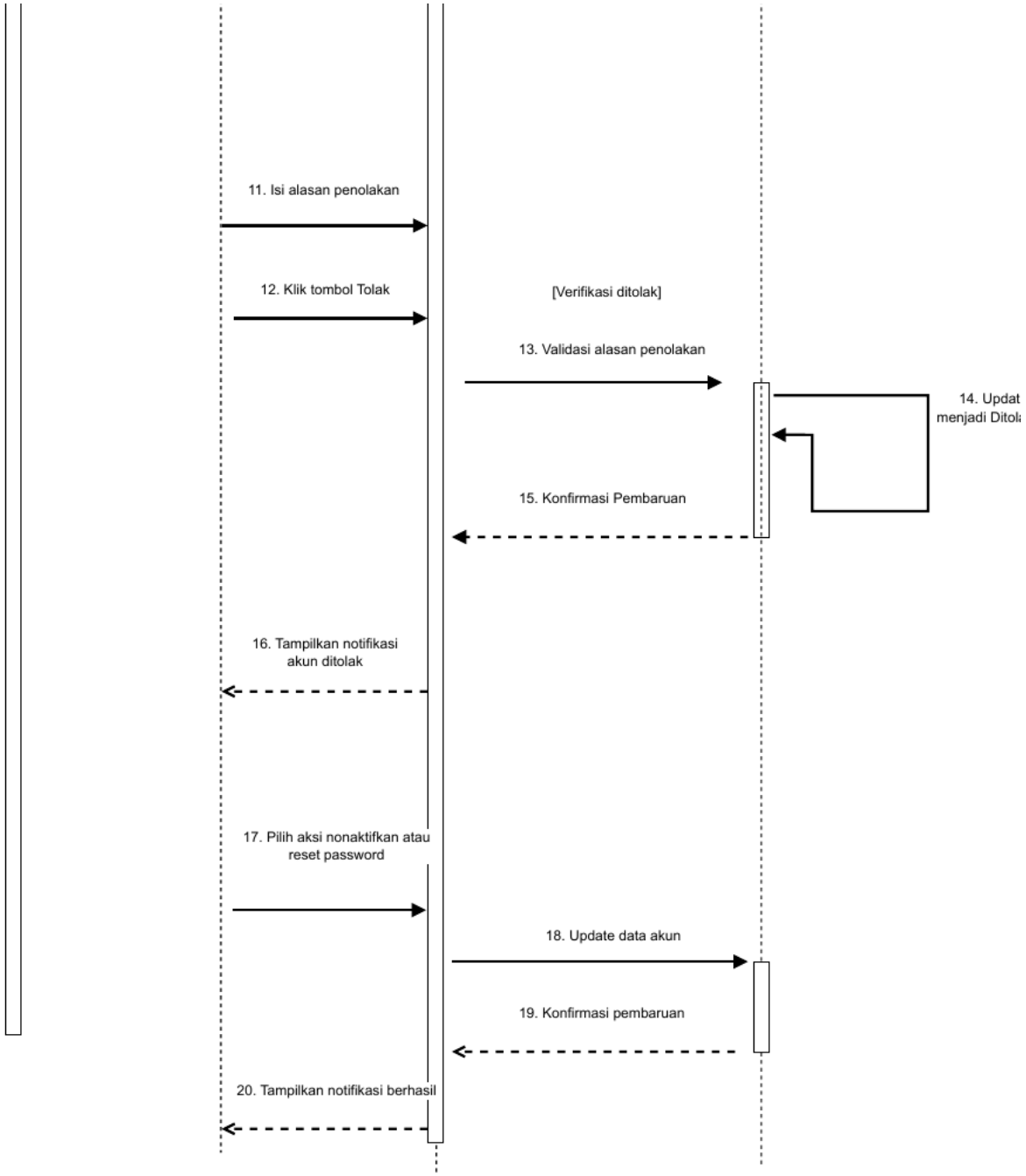
4. Penjelasan Sequence Diagram Admin

4.1 Sequence Diagram Kelola Akun Pengguna

Diagram ini menggambarkan proses admin memverifikasi dan mengelola akun pengguna. Objek yang terlibat adalah aktor Admin, halaman akun, proses (control), dan database. Terdapat fragmen alt untuk verifikasi disetujui dan verifikasi ditolak.



Gambar 5. Kelola Akun Pengguna (bagian 1 dari 2)



Gambar 5. Kelola Akun Pengguna (bagian 2 dari 2)

Alur interaksi:

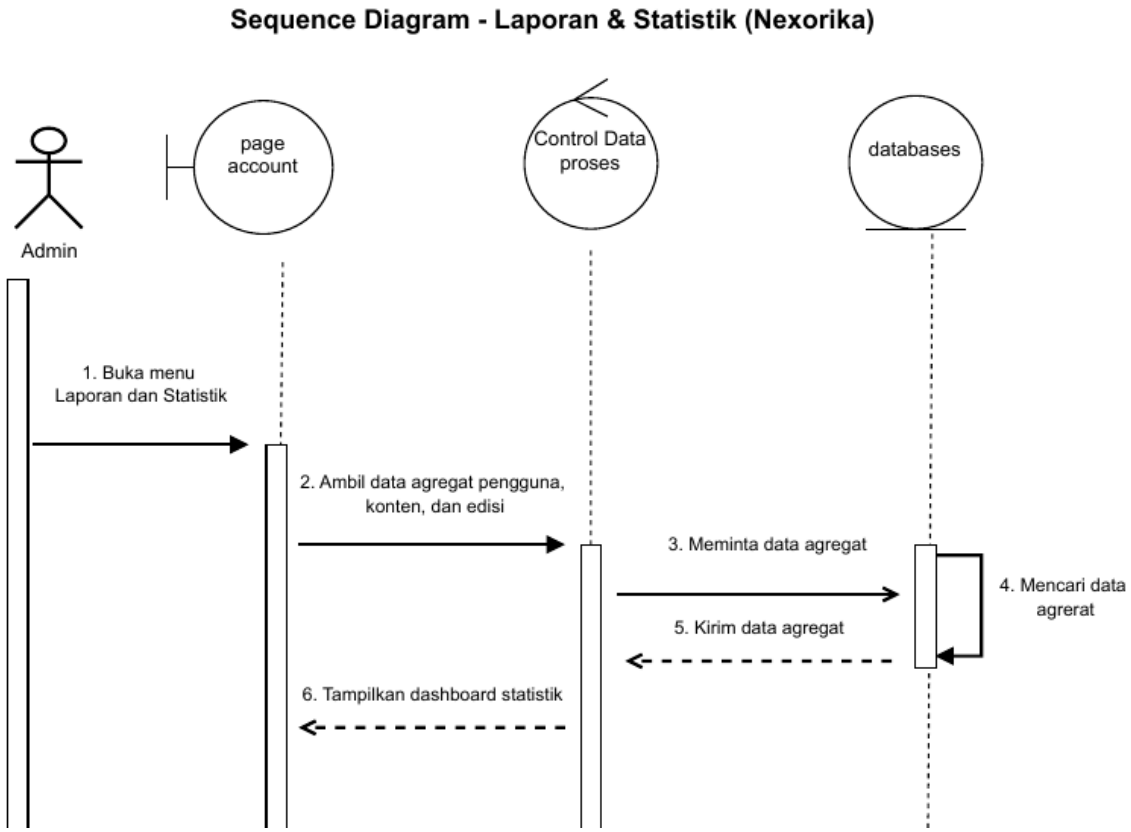
1. Admin membuka menu Kelola Akun.
2. Proses mengambil daftar akun berstatus Menunggu Verifikasi dari database, lalu sistem menampilkan daftar akun.
3. Admin memilih satu akun.

4. Jika verifikasi disetujui, admin menekan tombol Setujui, proses memvalidasi persetujuan, lalu mengubah status akun menjadi Aktif di database.
5. Setelah pembaruan dikonfirmasi, sistem menampilkan notifikasi akun diaktifkan.
6. Jika verifikasi ditolak, admin mengisi alasan penolakan dan menekan tombol Tolak.
7. Proses memvalidasi alasan penolakan, lalu memperbarui status akun menjadi Ditolak beserta alasannya.
8. Setelah pembaruan dikonfirmasi, sistem menampilkan notifikasi akun ditolak.
9. Selain verifikasi, admin dapat memilih aksi nonaktifkan atau reset password, lalu proses memperbarui data akun di database.
10. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.

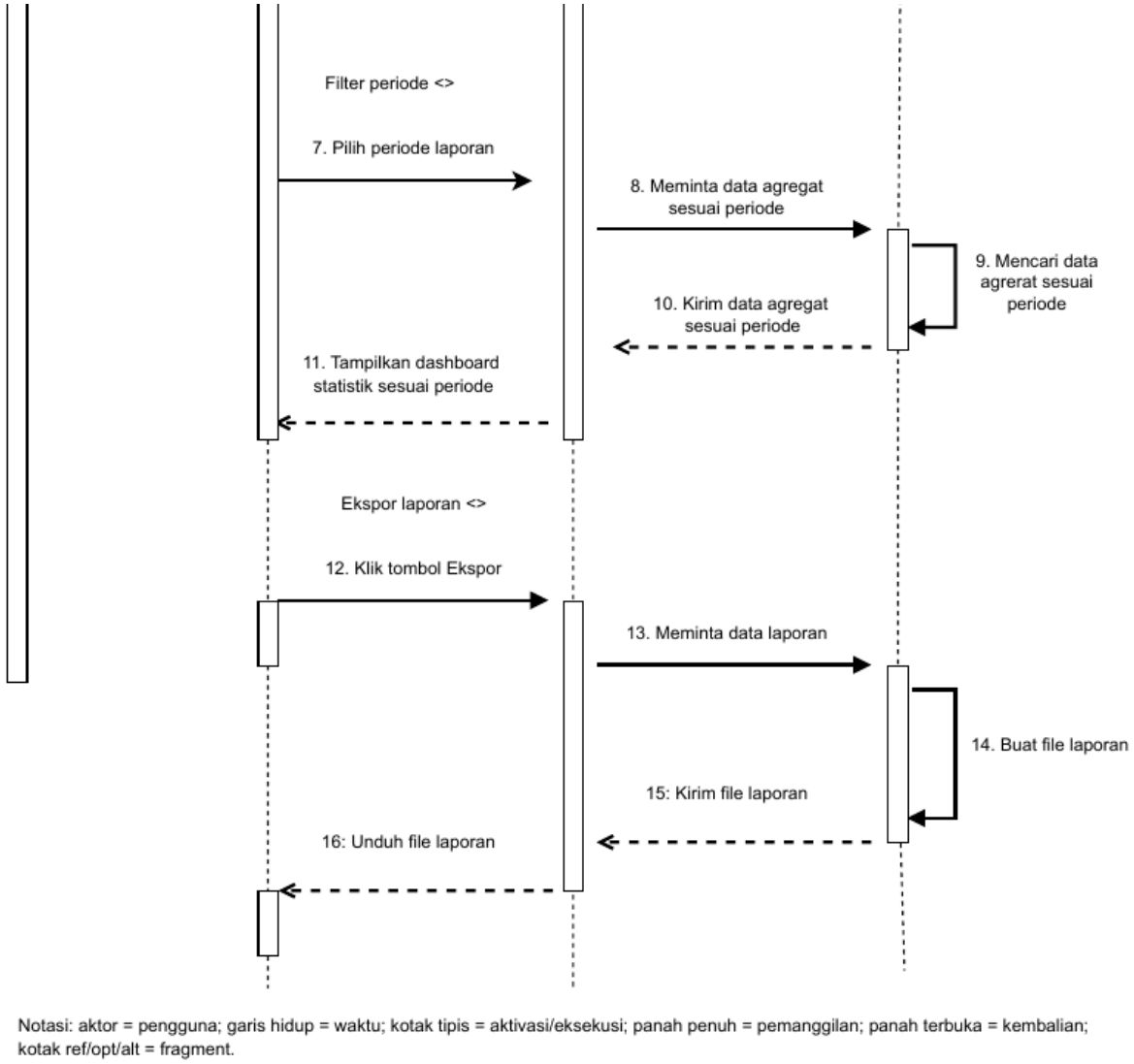
Keterangan: Akun yang baru mendaftar berstatus Menunggu Verifikasi. Admin menentukan apakah akun tersebut menjadi Aktif atau Ditolak, dan penolakan wajib disertai alasan.

4.2 Sequence Diagram Laporan & Statistik

Diagram ini menggambarkan proses admin melihat dashboard statistik, memfilter periode, dan mengekspor laporan. Objek yang terlibat adalah aktor Admin, halaman akun, proses (control), dan database. Terdapat dua fragmen opt, yaitu filter periode dan ekspor laporan.



Gambar 6. Laporan & Statistik (bagian 1 dari 2)



Gambar 6. Laporan & Statistik (bagian 2 dari 2)

Alur interaksi:

1. Admin membuka menu Laporan dan Statistik.
2. Proses meminta data agregat pengguna, konten, dan edisi, lalu database mencari dan mengirim data agregat.
3. Sistem menampilkan dashboard statistik.
4. Opsional (filter periode): admin memilih periode laporan.
5. Proses meminta data agregat sesuai periode, lalu database mencari dan mengirim data tersebut.
6. Sistem menampilkan dashboard statistik sesuai periode.
7. Opsional (ekspor laporan): admin menekan tombol Ekspor.
8. Proses meminta data laporan, lalu database membuat dan mengirim file laporan.

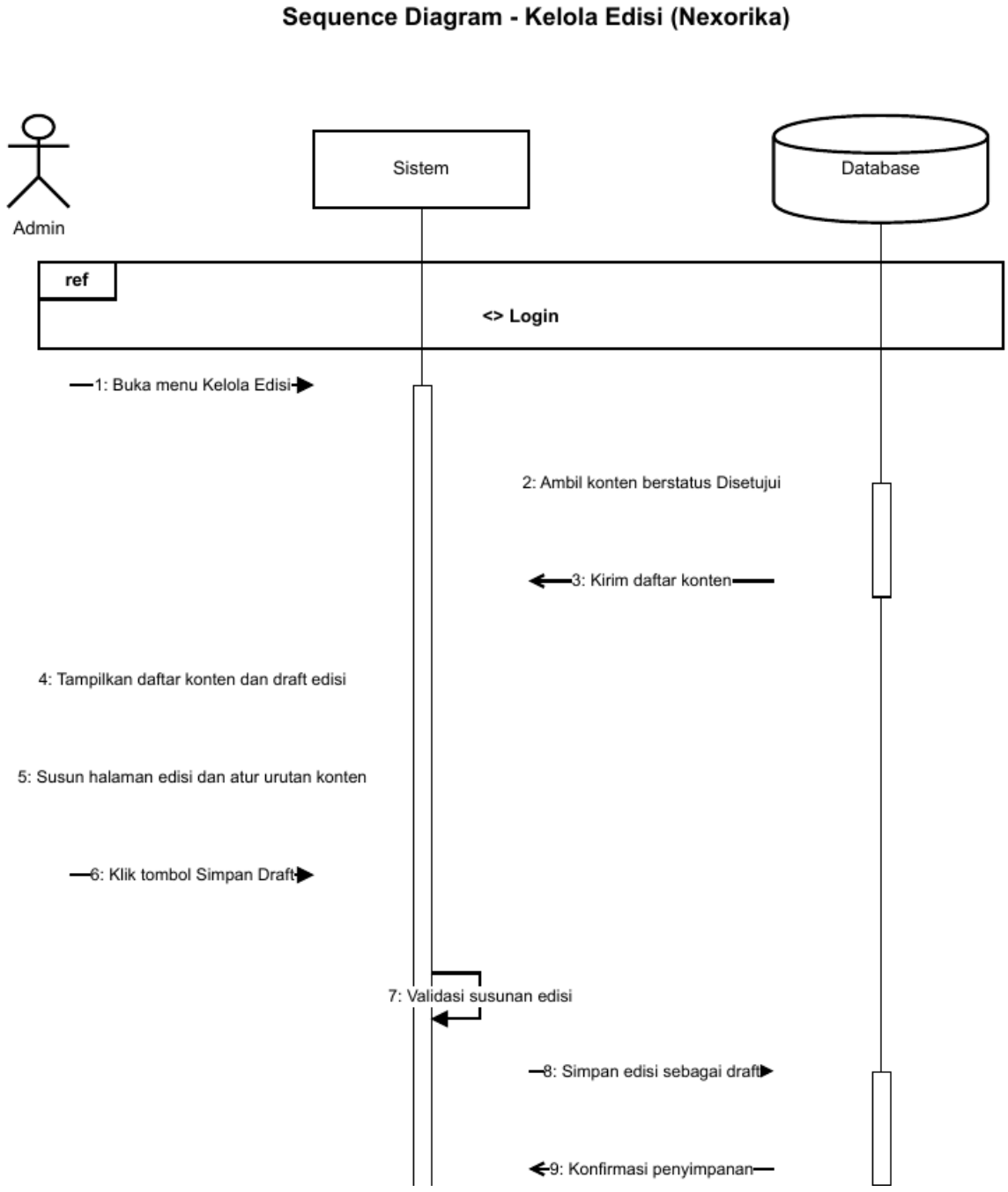
9. Admin mengunduh file laporan.

Keterangan: Filter periode dan ekspor laporan bersifat opsional. Dashboard tetap dapat dilihat tanpa memilih periode, dan laporan hanya dibuat saat admin meminta ekspor.

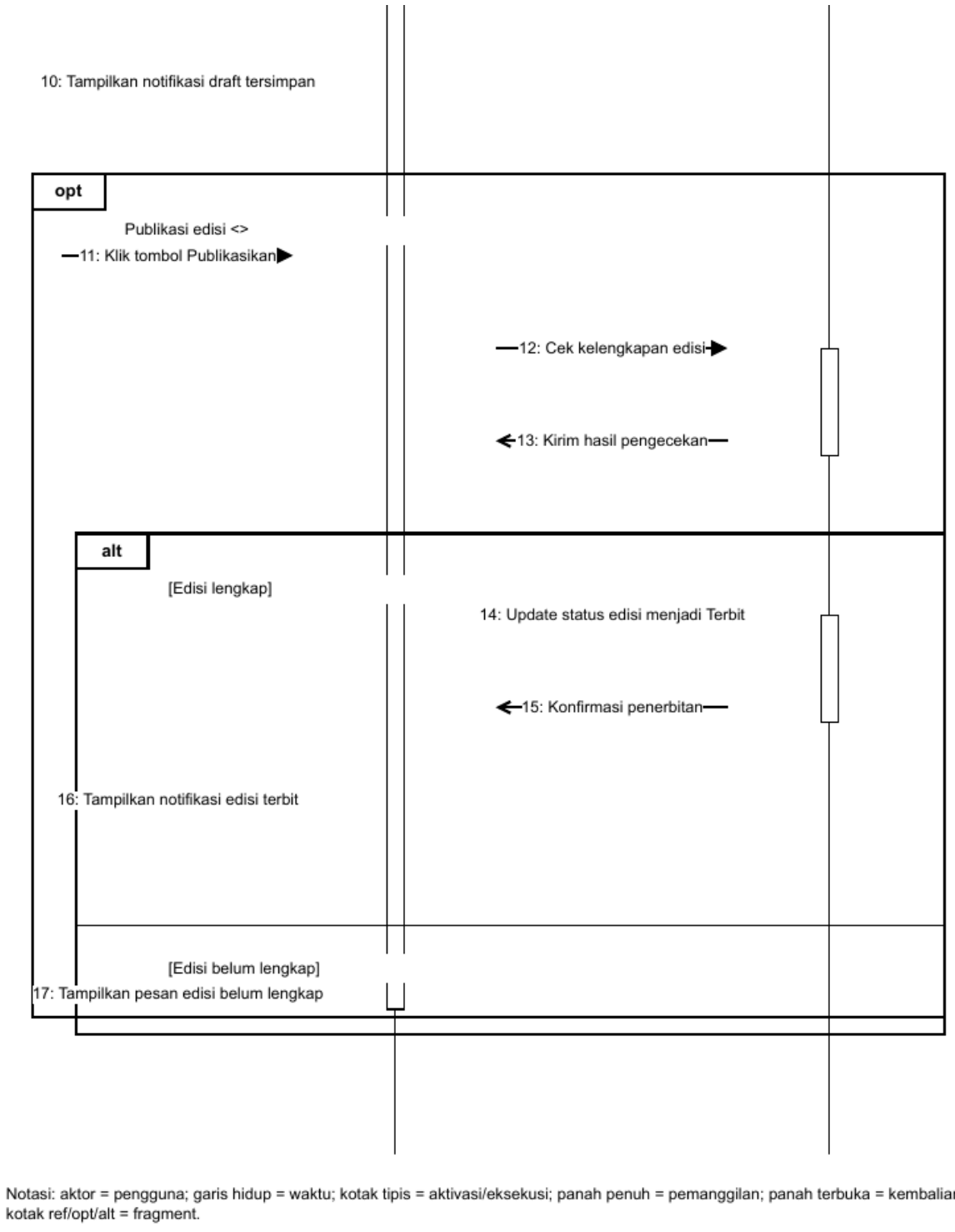
4.3 Sequence Diagram Kelola Edisi

Diagram ini menggambarkan proses admin menyusun dan mempublikasikan edisi. Objek yang terlibat adalah aktor Admin, Sistem, dan Database. Diagram dimulai dengan fragmen ref Login

yang merujuk pada diagram login, lalu memuat fragmen opt untuk publikasi edisi dan fragmen alt untuk kelengkapan edisi.



Gambar 7. Kelola Edisi (bagian 1 dari 2)



Gambar 7. Kelola Edisi (bagian 2 dari 2)

Alur interaksi:

1. Admin melakukan login (merujuk pada sequence diagram Login) dan membuka menu Kelola Edisi.
2. Sistem mengambil konten berstatus Disetujui dari database, lalu menampilkan daftar konten dan draft edisi.

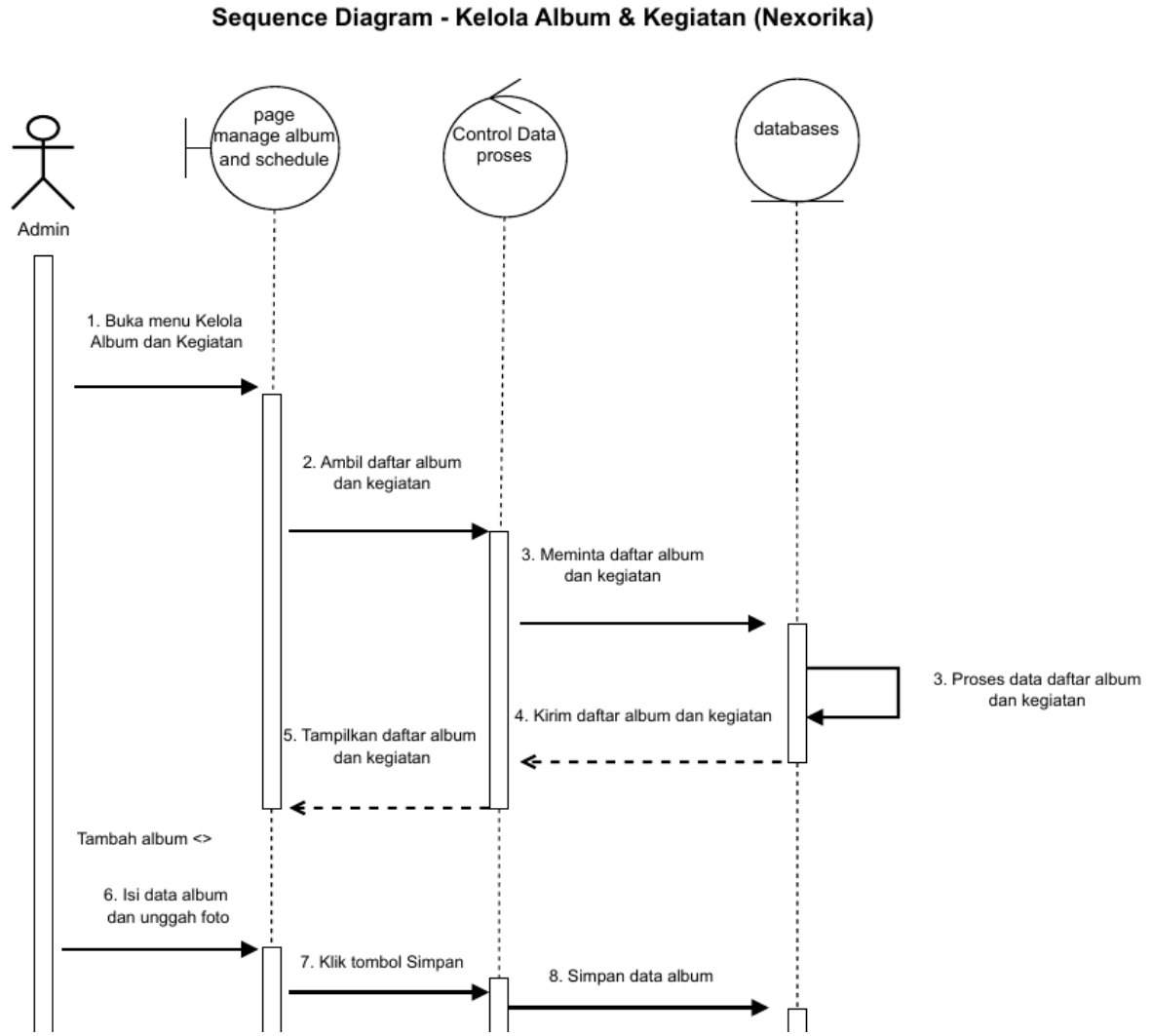
3. Admin menyusun halaman edisi dan mengatur urutan konten, lalu menekan tombol Simpan Draft.
4. Sistem memvalidasi susunan edisi dan menyimpan edisi sebagai draft di database.
5. Setelah penyimpanan dikonfirmasi, sistem menampilkan notifikasi draft tersimpan.
6. Opsional (publikasi edisi): admin menekan tombol Publikasikan.
7. Sistem mengecek kelengkapan edisi ke database, lalu database mengirim hasil pengecekan.
8. Jika edisi lengkap, sistem mengubah status edisi menjadi Terbit, lalu menampilkan notifikasi edisi terbit.
9. Jika edisi belum lengkap, sistem menampilkan pesan edisi belum lengkap.

Keterangan: Edisi disusun dari konten yang sudah berstatus Disetujui, yaitu konten yang lolos moderasi. Edisi dapat disimpan sebagai draft terlebih dahulu dan hanya dapat diterbitkan apabila sudah lengkap.

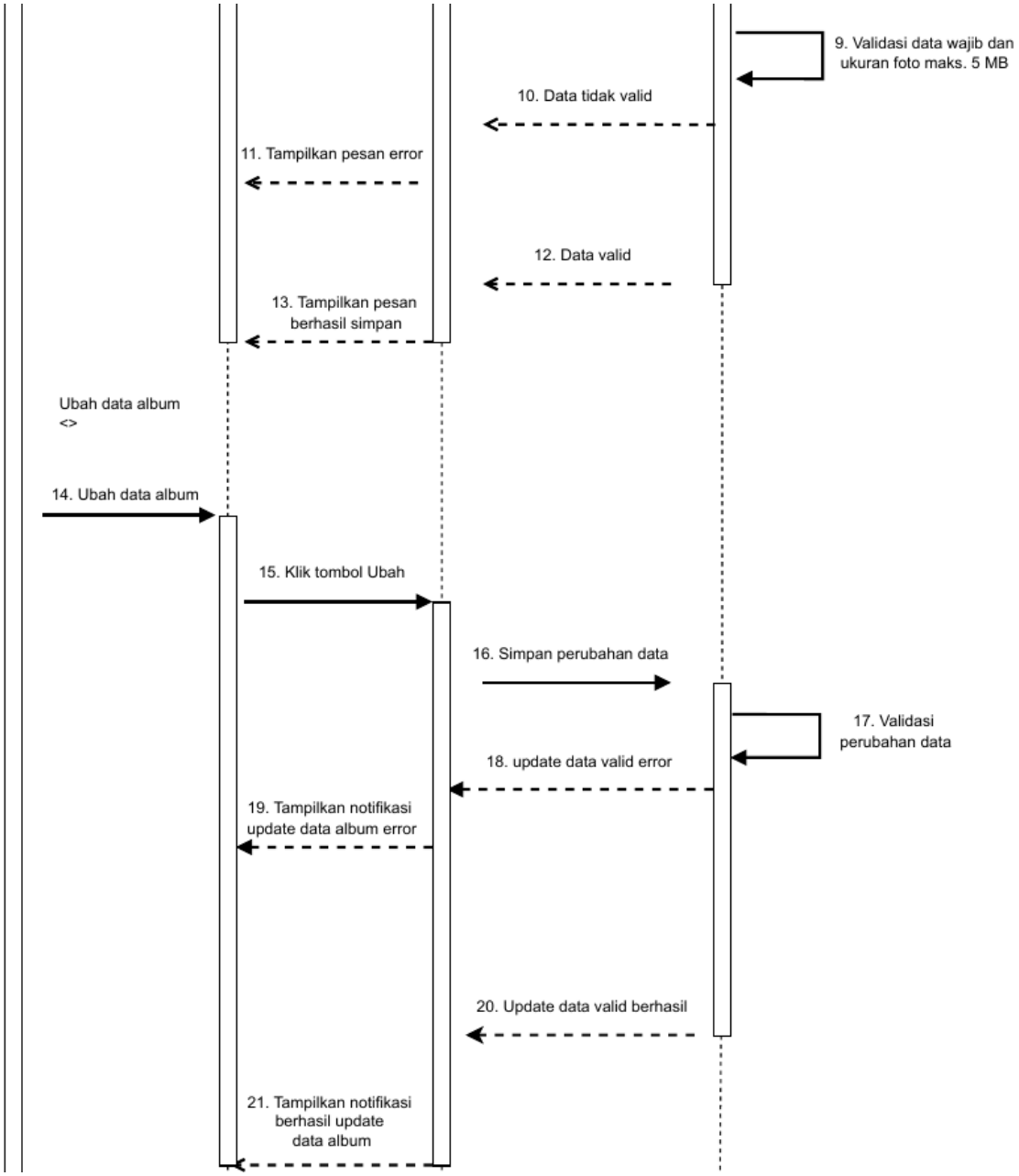
4.4 Sequence Diagram Kelola Album & Kegiatan

Diagram ini menggambarkan proses admin menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus album serta kegiatan. Objek yang terlibat adalah aktor Admin, halaman kelola

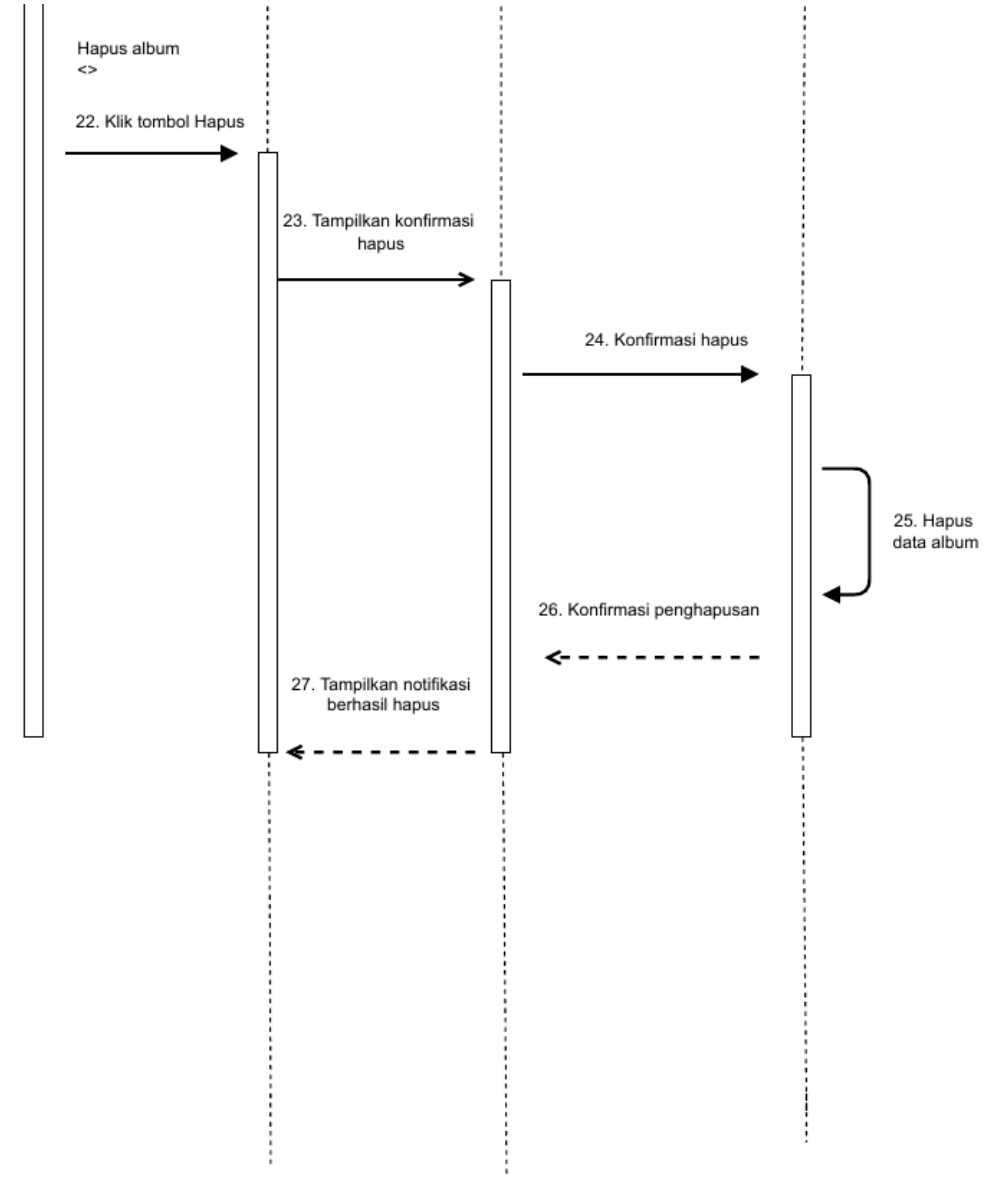
album dan kegiatan, proses (control), dan database. Terdapat tiga fragmen opt, yaitu tambah album, ubah data album, dan hapus album.



Gambar 8. Kelola Album & Kegiatan (bagian 1 dari 3)



Gambar 8. Kelola Album & Kegiatan (bagian 2 dari 3)



Gambar 8. Kelola Album & Kegiatan (bagian 3 dari 3)

Alur interaksi:

1. Admin membuka menu Kelola Album dan Kegiatan.
2. Proses meminta dan memproses daftar album dan kegiatan dari database, lalu sistem menampilkan daftar tersebut.
3. Opsional (tambah album): admin mengisi data album dan mengunggah foto, lalu menekan tombol Simpan.
4. Proses memvalidasi data wajib dan ukuran foto maksimal 5 MB. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error.
5. Jika data valid, data album disimpan dan sistem menampilkan pesan berhasil simpan.

6. Opsional (ubah data album): admin mengubah data album dan menekan tombol Ubah.
7. Proses memvalidasi perubahan data. Jika tidak valid, sistem menampilkan notifikasi update error; jika valid, perubahan disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil update.
8. Opsional (hapus album): admin menekan tombol Hapus, lalu sistem menampilkan konfirmasi hapus.
9. Setelah admin mengonfirmasi, proses menghapus data album, lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil hapus.

Keterangan: Diagram ini mencakup tiga operasi pengelolaan sekaligus, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Validasi diterapkan pada proses tambah dan ubah, sedangkan proses hapus melalui satu langkah konfirmasi.

5. Keterkaitan Antardiagram

Diagram-diagram tersebut saling berkaitan. Mahasiswa mendaftar melalui Registrasi Akun, lalu admin memverifikasi akun tersebut melalui Kelola Akun Pengguna dengan mengubah statusnya dari Menunggu Verifikasi menjadi Aktif atau Ditolak. Akun yang aktif dapat masuk melalui Login / Logout, kemudian mengelola profil dan menjelajahi profil lain. Pada sisi admin, Kelola Album & Kegiatan dan Kelola Edisi digunakan untuk menyusun isi antologi, sedangkan Laporan & Statistik membantu memantau data pengguna, konten, dan edisi.

6. Kesimpulan

Sequence diagram Sistem Nexorika menggambarkan urutan interaksi antara aktor, halaman, proses, dan database pada delapan fitur utama. Penggunaan fragmen alt, opt, dan ref membuat alur percabangan, bagian opsional, serta keterkaitan antardiagram tergambar dengan jelas. Diagram ini dapat menjadi acuan dalam tahap implementasi, terutama untuk menentukan alur validasi dan pengiriman data antara antarmuka, proses, dan database.